

FRONTEND:

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Dashboard.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.Dashboard" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="HeadContent" runat="server">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/apexcharts"></script>

    <style>
        .kpi-icon {
            font-size: 2.5rem;
            opacity: 0.2;
            position: absolute;
            right: 20px;
            top: 20px;
        }
        .kpi-value {
            font-size: 2.5rem;
            font-weight: 700;
            color: var(--utc-azul);
            line-height: 1;
        }
        .kpi-label {
            font-size: 0.85rem;
            font-weight: 600;
            text-transform: uppercase;
            color: #6c757d;
            letter-spacing: 0.5px;
        }
        .chart-container {
            min-height: 350px;
        }
    </style>
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">

    <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 p-3 mb-4">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
            <h3 class="utc-title mb-0">
                <i class="fa-solid fa-gauge-high me-2"></i> Dashboard Institucional
            </h3>
            <span class="text-muted small">
                <i class="fa-regular fa-calendar me-1"></i>
                <asp:Label ID="lblFechaActual" runat="server"></asp:Label>
            </span>
        </div>
    </div>

    <div class="row g-3 mb-4">
        <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">
            <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 h-100 p-3 position-relative overflow-
hidden">
                <i class="fa-solid fa-building-columns kpi-icon text-primary"></i>
                <div class="d-flex flex-column">
                    <span class="kpi-value">
                        <asp:Label ID="lblCentros" runat="server" Text="0"></asp:Label>
                    </span>
                    <span class="kpi-label mt-2">Centros de Inv.</span>
                </div>
                <div class="mt-3">
                    <a href="CentInv.aspx" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-pill px-3"
style="font-size: 0.75rem;">
                        Ver detalle <i class="fa-solid fa-arrow-right ms-1"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</asp:Content>
```

```

    </div>

    <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">
        <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 h-100 p-3 position-relative overflow-
hidden">
            <i class="fa-solid fa-bullhorn kpi-icon text-success"></i>
            <div class="d-flex flex-column">
                <span class="kpi-value" style="color: var(--utc-verde) !important;">
                    <asp:Label ID="lblConvocatorias" runat="server" Text="0"></asp:Label>
                </span>
                <span class="kpi-label mt-2">Convocatorias</span>
            </div>
            <div class="mt-3">
                <span class="badge bg-success bg-opacity-10 text-success rounded-
pill">Activas</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">
        <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 h-100 p-3 position-relative overflow-
hidden">
            <i class="fa-solid fa-users-gear kpi-icon text-warning"></i>
            <div class="d-flex flex-column">
                <span class="kpi-value text-warning">
                    <asp:Label ID="lblGruInv" runat="server" Text="0"></asp:Label>
                </span>
                <span class="kpi-label mt-2">Grupos de Inv.</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">
        <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 h-100 p-3 position-relative overflow-
hidden">
            <i class="fa-solid fa-user-graduate kpi-icon text-info"></i>
            <div class="d-flex flex-column">
                <span class="kpi-value text-info">
                    <asp:Label ID="lblIntegrantes" runat="server" Text="0"></asp:Label>
                </span>
                <span class="kpi-label mt-2">Integrantes</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="row g-3">
    <div class="col-12 col-lg-8">
        <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 p-4 h-100">
            <h5 class="utc-subtitle mb-3">
                <i class="fa-solid fa-chart-column me-2"></i> Docentes por Categoría
            </h5>
            <div id="chartCategorias" class="chart-container"></div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-12 col-lg-4">
        <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 p-4 h-100">
            <h5 class="utc-subtitle mb-3">
                <i class="fa-solid fa-chart-pie me-2"></i> Estado de Proyectos
            </h5>
            <div id="chartEstados" class="d-flex justify-content-center align-items-
center"></div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-12">
        <div class="card shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
            <h5 class="utc-subtitle mb-3">

```

```

<i class="fa-book-open me-2"></i> Publicaciones por Tipo
</h5>
<div id="chartPublicaciones"></div>
</div>
</div>
</div>
<script>
$(document).ready(function () {
    const utcAzul = '#312783';
    const utcVerde = '#1b9e4b';
    const utcRojo = '#d9534f';
    const utcCeleste = '#00b4ff';

    var rawCategorias = <%= JsonCategorias %>;
    var rawEstados = <%= JsonEstados %>;
    var rawPublicaciones = <%= JsonPublicaciones %>;

    var optionsCat = {
        series: [{
            name: 'Docentes',
            data: rawCategorias.map(function (x) { return x.value; })
        }],
        chart: { type: 'bar', height: 350, toolbar: { show: false }, fontFamily: 'Segoe UI,
sans-serif' },
        plotOptions: { bar: { borderRadius: 4, horizontal: true, barHeight: '70%' } },
        colors: [utcAzul],
        xaxis: {
            categories: rawCategorias.map(function (x) { return x.label; })
        },
        dataLabels: { enabled: true, textAnchor: 'start', offsetX: 0, formatter: function
(val) { return val + " Docentes" } }
    };
    var chartCat = new ApexCharts(document.querySelector("#chartCategorias"), optionsCat);
    chartCat.render();

    var optionsEst = {
        series: rawEstados.map(function (x) { return x.value; }),
        labels: rawEstados.map(function (x) { return x.label; }),
        chart: { type: 'donut', height: 320, fontFamily: 'Segoe UI, sans-serif' },
        colors: [utcVerde, '#ffc107', utcRojo],
        plotOptions: { pie: { donut: { size: '65%', labels: { show: true, total: { show:
true, label: 'Total', color: utcAzul } } } } },
        legend: { position: 'bottom' },
        dataLabels: { enabled: false }
    };
    var chartEst = new ApexCharts(document.querySelector("#chartEstados"), optionsEst);
    chartEst.render();

    var optionsPub = {
        series: [{
            name: 'Cantidad',
            data: rawPublicaciones.map(function (x) { return x.value; })
        }],
        chart: { height: 300, type: 'bar', toolbar: { show: false }, fontFamily: 'Segoe UI,
sans-serif' },
        colors: [utcCeleste],
        plotOptions: { bar: { columnWidth: '40%', borderRadius: 5, distributed: true } },
        xaxis: {
            categories: rawPublicaciones.map(function (x) { return x.label; }),
            labels: { style: { fontSize: '12px' } }
        },
        legend: { show: false }
    };
    var chartPub = new ApexCharts(document.querySelector("#chartPublicaciones"),
optionsPub);
    chartPub.render();
});
</script>

```

</asp:Content>

BACKEND:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web.UI;
using Newtonsoft.Json;
using SistemaGestionCGI.BLL;
using SistemaGestionCGI.Models;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class Dashboard : System.Web.UI.Page
    {
        // Instancia
        private readonly ManejadorDashboard _bll = new ManejadorDashboard();

        public string JsonCategorias { get; set; } = "[]";
        public string JsonEstados { get; set; } = "[]";
        public string JsonPublicaciones { get; set; } = "[]";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                if (Session["Username"] == null && Session["UsuarioLogueado"] == null)
                {
                    Response.Redirect("Login.aspx", true);
                    return;
                }

                try
                {
                    lblFechaActual.Text = DateTime.Now.ToString("dd 'de' MMMM 'de' yyyy");

                    CargarKPIs();
                    CargarDatosGraficos();
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    Console.WriteLine("Error en carga de Dashboard: " + ex.Message);
                }
            }
        }

        private void CargarKPIs()
        {
            try
            {
                var kpis = _bll.ObtenerKPIs();

                lblCentros.Text = kpis.Centros.ToString();
                lblConvocatorias.Text = kpis.Convocatorias.ToString();
                lblGruInv.Text = kpis.Grupos.ToString();
            }
            catch { }
        }
    }
}
```

```

        lblIntegrantes.Text = kpis.Integrantes.ToString();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("Error cargando KPIs: " + ex.Message);
    }
}

private void CargarDatosGraficos()
{
    try
    {
        var listaCategorias = _bll.ObtenerDocentesPorCategoria();
        var listaEstados = _bll.ObtenerProyectosPorEstado();
        var listaPublicaciones = _bll.ObtenerPublicacionesPorTipo();

        JsonCategorias = listaCategorias != null
            ? JsonConvert.SerializeObject(listaCategorias)
            : "[]";

        JsonEstados = listaEstados != null
            ? JsonConvert.SerializeObject(listaEstados)
            : "[]";

        JsonPublicaciones = listaPublicaciones != null
            ? JsonConvert.SerializeObject(listaPublicaciones)
            : "[]";
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("Error generando JSON para gráficos: " + ex.Message);
    }
}
}
}
}

```

MODEL:

```

using System;
using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI.Models
{
    // 1. DTOs PARA LA VISTA (No tocan la BD directamente)
    public class InvgccDashboardKPI
    {
        public int Centros { get; set; }
        public int Convocatorias { get; set; }
        public int Grupos { get; set; }
        public int Integrantes { get; set; }
    }

    public class InvgccDashboardChart
    {
        [JsonProperty("label")]
        public string Label { get; set; }

        [JsonProperty("value")]
        public int Value { get; set; }
    }

    // 2. MAPEOS DE BASE DE DATOS (Ajustados a tu SQL real)
}

```

```

public class InvgccCategoriaMap
{
    [JsonProperty("strCategorizacion")]
    public string strCategorizacion { get; set; }
}

public class InvgccProyectoMap
{
    [JsonProperty("strEstado_pro")]
    public string strEstado_pro { get; set; }
}

public class InvgccPublicacionMap
{
    // CORREGIDO: En tu SQL sale como 'strTipo_publi'
    [JsonProperty("strTipo_publi")]
    public string strTipo_publi { get; set; }
}
}

```

BLL:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using SistemaGestionCGI.Models;
using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorDashboard
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;

        // =====
        // 1. KPI - CONTEOS GENERALES
        // =====

        public InvgccDashboardKPI ObtenerKPIs()
        {
            return new InvgccDashboardKPI
            {
                Centros = ContarRegistros("INVGCCCENTRO_INESTIGACION", "strId_cent"),
                Convocatorias = ContarRegistros("INVGCCCONVOCATORI", "strId_conv"),
                Grupos = ContarRegistros("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", "strId_gru"),
                Integrantes = ContarRegistros("INVGCCEJECUCION_MIEMBROS", "strId_miembro")
            };
        }

        private int ContarRegistros(string tabla, string campoId)
        {
            try
            {
                string sql = $"SELECT {campoId} FROM {tabla}";
                var lista = _dal.SelectSql<object>(sql);
                return lista?.Count ?? 0;
            }
            catch { return 0; }
        }

        // =====
    }
}

```

```

// 2. GRÁFICOS (Chart.js Data)
// =====

public List<InvgccDashboardChart> ObtenerDocentesPorCategoria()
{
    string sql = "SELECT strCategorizacion FROM INVGCCCATEGORIA";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccCategoriaMap>(sql);

    if (lista == null) return new List<InvgccDashboardChart>();

    var categoriasInteres = new HashSet<string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
    {
        "PRINCIPAL 1", "PRINCIPAL 2", "PRINCIPAL 3",
        "AGREGADO 1", "AGREGADO 2", "AUXILIAR 1"
    };

    return lista
        .Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.strCategorizacion) &&
categoriasInteres.Contains(x.strCategorizacion))
        .GroupBy(x => x.strCategorizacion.ToUpper())
        .Select(g => new InvgccDashboardChart { Label = g.Key, Value = g.Count() })
        .ToList();
}

public List<InvgccDashboardChart> ObtenerProyectosPorEstado()
{
    string sql = "SELECT strEstado_pro FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccProyectoMap>(sql);

    if (lista == null) return new List<InvgccDashboardChart>();

    var estadosInteres = new HashSet<string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
    {
        "APROBADO", "PENDIENTE", "NO APROBADO"
    };

    return lista
        .Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.strEstado_pro))
        .Select(x => x.strEstado_pro.Trim())
        .Where(estado => estadosInteres.Contains(estado))
        .GroupBy(estado => estado.ToUpper())
        .Select(g => new InvgccDashboardChart { Label = g.Key, Value = g.Count() })
        .ToList();
}

public List<InvgccDashboardChart> ObtenerPublicacionesPorTipo()
{
    string sql = "SELECT strTipo_publi FROM INVGCCPUBLICACION";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccPublicacionMap>(sql);

    if (lista == null) return new List<InvgccDashboardChart>();

    var tiposInteres = new HashSet<string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
    {
        "LIBRO", "CAPITULO DE LIBRO", "REVISTA", "MEMORIA"
    };

    return lista
        .Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.strTipo_publi))
        .Select(x => x.strTipo_publi.Trim())
        .Where(tipo => tiposInteres.Contains(tipo))
        .GroupBy(tipo => tipo.ToUpper())
        .Select(g => new InvgccDashboardChart { Label = g.Key, Value = g.Count() })
        .ToList();
}
}
}
}

```